

Техническая спецификация формата автономных картографических данных устройства DT G1

Идентификатор версии: 2.0 (Архитектура на базе пространственной кластеризации)

Текущий статус документа: Реверс-инжиниринг завершен / Эмпирически подтверждено

Предмет научно-технических изысканий: Бинарный формат хранения картографической информации, эксплуатируемый в носимых электронных устройствах (смарт-часах) спецификации DT G1.

1. Фундаментальная структура картографического массива

Картографическое представление реализуется посредством специализированной директории, включающей строго детерминированный набор файлов в бинарном формате.

Постулируется, что каждый файл, за исключением конфигурационного документа `map.name`, иницируется глобальным заголовочным блоком, идентифицируемым как `YZL`.

1.1. Иерархия картографических слоев

Наименование слоя	Номенклатура файлов	Типология геометрических примитивов
Дорожная сеть (Roads)	<code>roads.idx</code> , <code>roads.mlp</code> , <code>roads.db</code>	Линейные сегменты / <code>MultiLineString</code>
Землепользование (Landuse)	<code>landuse.idx</code> , <code>landuse.mlp</code> , <code>landuse.db</code>	Полигональные структуры
Гидрография (Water)	<code>water.idx</code> , <code>water.mlp</code> , <code>water.db</code>	Полигональные структуры
Инфраструктура (POI)	<code>pois.idx</code> , <code>pois.db</code>	Дискретные точки
Метаданные (Meta)	<code>map.name</code>	Текстовый формат, ассоциированный с JSON

2. Спецификация глобального заголовочного блока YZL

Все бинарные структуры данных, исключая обособленный файл `map.name`, предваряются унифицированным заголовочным блоком, экстенсивность которого строго зафиксирована на уровне 32 байт.

2.1. Морфология заголовка

Смещение (Offset)	Объем (Размер)	Тип данных	Семантическое описание
0x00	4	char	Базовая сигнатура YZL\0
		4	
0x04	4	UInt32 LE	Совокупный размер файловой структуры от начального смещения (YZL_SIZE + Полезная нагрузка)
0x08	24	bytes	Резервная область, заполняемая нулевым паддингом (0x00)

3. Файл пространственного индексирования (.idx)

Документ с расширением `.idx` предназначен для осуществления процедур пространственного поиска и индексации. Надлежит отметить, что в противовес устоявшимся стандартам геоинформационных систем, в описываемой архитектуре исключается применение рекурсивных бинарных структур (таких как KD-деревья или иерархии ограничивающих объемов). В качестве альтернативного структурного решения применяется связный список одноуровневых кластеров, дифференцированный по уровням детализации (LOD).

3.1. Дифференциация уровней детализации (Levels of Detail)

Для индексного файла устанавливается обязательное требование инкорпорации ровно трех уровней детализации (идентифицируемых заголовочными структурами `SQT`). Данное требование сохраняет валидность даже в случаях отсутствия информационного наполнения в указанных секциях.

- 1. **LOD 0 (Максимальная степень детализации):** Аккумулирует фундаментальную геометрию картографического массива, предназначенную для рендеринга при максимальном приближении.
- 2. **LOD 1 (Умеренная степень детализации):** Содержит агрегированную геометрию, оптимизированную для отображения на средних масштабах.
- 3. **LOD 2 (Обзорная конфигурация):** Характеризуется минимальной плотностью размещения объектов, предполагая формирование общего плана местности.

Каждый дифференцированный LOD-уровень обладает следующей композицией:

- 1. Заголовочная структура `SQT` (объемом 8 байт).
- 2. Массив кластеризованных данных (при наличии таковых).
- 3. **Обязательный терминальный блок (паддинг, состоящий из 8 нулевых байт).**

3.2. Морфология заголовка SQT

Смещение (Offset)	Объем (Размер)	Тип данных	Семантическое описание
0x00	4	char	Базовая сигнатура SQT\x01

4

0x04	4	UInt32 LE	Конфигурационный параметр (преимущественно фиксируется как 01 00 00 00)
------	---	-----------	--

3.3. Архитектура кластерного блока (Cluster Block)

Всякая совокупность пространственных объектов (преимущественно от 10 до 20 дискретных единиц) подлежит инкапсуляции в пределах единого кластерного блока. Структура упомянутого кластера характеризуется строгой последовательностью трех составных элементов:

Компонент 1: Навигационный узел (Navigation Node)

Функциональное предназначение данного элемента сводится к обеспечению механизма оперативного обхода всего кластерного массива в ситуациях, когда его пространственные координаты не проецируются на активную область отображения оптического интерфейса устройства. Объем данных: 28 байт.

Смещение (Offset)	Тип данных	Семантическое описание
0x00	UInt32 LE	v1 (Значение экстраполируется из начального элемента геометрии для обеспечения корректности валидационных процедур синтаксического анализатора)
0x04	UInt32 LE	v2 (Значение экстраполируется из начального элемента геометрии)
0x08	UInt32 LE	v3 (Указатель безусловного перехода). Детерминирует байтовое смещение от окончания заголовка YZL до начала следующего кластерного блока.
0x0C	Float32	Минимальная долгота (MinX), охватывающая всю площадь кластера
0x10	Float32	Минимальная широта (MinY), охватывающая всю площадь кластера
0x14	Float32	Максимальная долгота (MaxX), охватывающая всю площадь кластера
0x18	Float32	Максимальная широта (MaxY), охватывающая всю площадь кластера

Замечание к алгоритму: Математический аппарат вычисления значения v3 базируется на следующем линейном уравнении: $v3 = (Количество_элементов_в_кластере * 28) + 8$ (в формате относительного смещения).

Компонент 2: Заголовочный сегмент кластера (Cluster Header)

Уведомляет процессорный модуль обработки данных о точной квантификации объектов, подлежащих немедленной визуализации. Объем данных: 28 байт.

Смещение (Offset)	Тип данных	Семантическое описание
0x00	UInt32 LE	v1 = 0 (Безусловный идентификатор заголовочного компонента кластера)
0x04	UInt32 LE	v2 = N (Количественный показатель элементов, включающий непосредственно сам заголовочный сегмент)
0x08	Float32	Минимальная долгота (MinX) кластера
0x0C	Float32	Минимальная широта (MinY) кластера
0x10	Float32	Максимальная долгота (MaxX) кластера
0x14	Float32	Максимальная широта (MaxY) кластера
0x18	UInt32 LE	Идентификационный код стилизации (извлекается из первичного элемента массива)

Компонент 3: Информационные узлы (Data Nodes / Elements)

Непосредственно картографические объекты (линейные векторы, полигональные образования). Интегрируются в формате последовательного перечня. Объем данных: 28 байт * (N - 1).

Смещение (Offset)	Тип данных	Семантическое описание
0x00	UInt32 LE	v1 (Адрес смещения геометрических данных в структуре файла .mlp)
0x04	UInt32 LE	v2 (Индекс атрибутивных характеристик в структуре файла .db). При условии отсутствия номенклатурного наименования применяется параметр v2 = 1 .
0x08	Float32	Минимальная долгота (MinX) дискретного объекта
0x0C	Float32	Минимальная широта (MinY) дискретного объекта
0x10	Float32	Максимальная долгота (MaxX) дискретного объекта
0x14	Float32	Максимальная широта (MaxY) дискретного объекта
0x18	UInt32 LE	Идентификационный код стилизации объекта

4. Файл геометрических спецификаций (.mlp)

Осуществляет хранение бинарных массивов координатных точек, формирующих линейные и полигональные структуры.

- Вычисляемые значения координат подвергаются преобразованию в целочисленный формат посредством применения множителя: `int(coordinate * 1_000_000)` .
- **Корреляция с индексным файлом .idx** : Расчет абсолютного смещения геометрических данных производится на основе следующей формулы: $AbsOffset = v1 + 32 \text{ (константа YZL)} - 8$.

4.1. Внутренняя архитектура записи MLP

Заголовочный сегмент (32 байта):

Смещение (Offset)	Тип данных	Семантическое описание
0x00	UInt32 BE!	Порядковый номер текущей записи (Record Number)
0x04	UInt32 LE	Объем тела записи (Content Length)
0x08	Int32 LE	Значение MinX (* 1 000 000)
0x0C	Int32 LE	Значение MinY (* 1 000 000)
0x10	Int32 LE	Значение MaxX (* 1 000 000)
0x14	Int32 LE	Значение MaxY (* 1 000 000)
0x18	UInt32 LE	Параметр NumParts (Количественный показатель сегментов или колец)
0x1C	UInt32 LE	Параметр NumPoints (Совокупное число координатных узлов)

Информационное тело записи:

- Вектор `Parts` (`NumParts * 4` байт): Содержит адреса смещений начальных индексов, релевантных для каждой обособленной части объекта. Начальная координата всегда индексируется нулевым значением.
- Вектор `Points` (`NumPoints * 8` байт): Комплекс парных координат `(X, Y)` , форматированных как `Int32 LE`.

5. Файл атрибутивных баз данных (.db)

Представляет собой унаследованный формат баз данных DBF, соответствующий спецификации dBase III. Целесообразность его внедрения обусловлена необходимостью хранения метаданных и номенклатурных наименований инвентаризируемых объектов.

- **Корреляция с индексным файлом .idx** : Вычисление индекса записи базируется на выражении `db_index = v2 - 1` .
- **Императив нулевой записи (Record 0)**: Для слоев, располагающих пространственной геометрией (дорожная инфраструктура, землепользование, гидрография), декларируется категорическое требование наличия записи под нулевым индексом.

Указанная запись должна состоять исключительно из нулевых байтов. Объекты, не обладающие присвоенным наименованием, обязаны устанавливать ссылку на этот пустой сегмент, используя идентификатор `v2 = 1`.

5.1. Спецификация полей формата DBF (применительно к геометрическим слоям)

Установленная длина единичной записи составляет 145 байт.

Наименование поля	Типология DBF	Экстенсивность (байты)	Семантическое описание
osm_id	C	12	Идентификатор, заимствованный из базы OpenStreetMap
code	C	4	Внутренняя кодификация системы DT G1 (в частности, 5122 для дорожного полотна)
fclass	C	28	Классификационная категория (например, residential, water)
name	C	100	Номенклатурное наименование, закодированное в стандарте UTF-8

6. Файл инициализационных метаданных (map.name)

Обособленный конфигурационный документ, сформированный в соответствии со спецификацией **JSON**. Для данного файла категорически исключается наличие глобального заголовочного блока `YZL`. Эксплуатируется процессорным модулем носимого устройства в целях инициализации стартового позиционирования (центрирования) и демонстрации титульного наименования картографического фрагмента.

Образец синтаксической конструкции:

```
{ "centerLat": 53.797876, "centerLon": 28.435035, "mapName": "ChervenRayon" }
```

(Техническое примечание: фиксация данных должна осуществляться без интеграции символов пробела после запятых и знаков двоеточия)

7. Архитектурные особенности слоя инфраструктурных объектов (POI)

Для слоя инфраструктуры (`pois`) предусмотрен обособленный алгоритм программной обработки. Данная мера была внедрена инженерами-разработчиками с целью минимизации избыточных операций дискового ввода-вывода при рендеринге множественных пиктографических элементов. Специфические отличия сводятся к следующему:

- Использование файла геометрических спецификаций `pois.mlp` не предусмотрено.

- Геометрические параметры интегрируются непосредственно в файл пространственного индексирования `pois.idx` .